

Atividade 04

... modelos simples x modelagem matemática ...

*... empregando as quatro etapas para resolução de
problemas proposta por G. Polya ...*

... ampliando a prática de modelagem resolva os cenários 4 e 5.

...apresente seus modelos a partir das etapas: compreensão (o que se pergunta, dados associados, etc.), solução (um modelo geral), testes (para os dados propostos) e revisão (demonstrando a correção para diferentes entradas de dados) ...

... Cenário 4 ...

... ambientado em “trás dos montes” encontra-se uma taberna com um desafio:

Dividir em partes iguais o conteúdo de um jarro com um vinho raríssimo!

Ocorre que só restam 3 jarros na taberna:

- 2 jarros vazios com capacidades de 3 e 5 litros,
- e 1 jarro de 8 litros cheio com vinho

... como dividir exatos 4 litros para cada cliente utilizando somente os 3 jarros...

... obs.: um tremor de terra quebrou todas as demais vasilhas, medidores da taberna ...

... Cenário 5 ...

Considere uma oportunidade de negócio! ... J Investidor acaba de receber um prêmio de \$30000 ... e tem a possibilidade de investir em um “Lava Rápido” que tem o seguinte perfil:

- Fluxo de veículos que passam em frente ao estabelecimento de segunda a quinta – feira é de 32 automóveis/hora, subindo em 25% durante o final de semana (incluindo a sexta – feira).
- Estimativa de veículos que entram para lavagem é de 5% em dias úteis, dobrando a procura no final de semana.
- A lavagem tem um preço de \$30 em dias úteis, e uma promoção para aumentar o faturamento cobra-se \$25 nos finais de semana.
- O custo por lavagem é de \$12 em dias de semana e \$10 no final de semana.
- O estabelecimento funciona por 8 horas de segunda a quinta-feira, 9 horas na sexta, 8 horas no sábado e 7 horas nos domingos.

O investimento constitui-se na compra do Lava Rápido por \$50000, o que implicaria receber um empréstimo de \$20000 de um fundo investidor para ser pago em 12 semanas, com taxa de juros fixada em 10% sobre o empréstimo.

Pergunta: O investimento é viável? ... Se não for, explique o porquê ... Caso seja viável, qual será o lucro após as 12 semanas de funcionamento? E após um ano? Para um ano considera-se funcionar por 50 semanas.

Obs.: o perfil apresentado tem a probabilidade de 80% de ocorrer.

Analise de viabilidade

... revisitando o cenário 5:

1. monte uma planilha com os dados do cenário ... reservando células para variar os percentuais de perfil e fluxo de entrada de veículos;
2. verifique a viabilidade quanto a pagar o empréstimo efetuado verificando:
 - quando o % de perfil fica abaixo de 80%, ... até qual valor?
 - ignore o % de perfil e modifique os percentuais de fluxo de entrada de veículos para:
 - 5% (seg-qui) e 10% (sex-dom) ... dados iniciais sem % de perfil;
 - < 5% (seg-qui) e 10% (sex-dom);
 - 5% (seg-qui) e < 10%(sex-dom);
 - < 5% (seg-qui) e < 10%(sex-dom);
3. Em todos as análises do item 2, estime em quantas semanas acontece o retorno do capital investido + emprestimo c/juros realizado ...

Nessa Atividade, uma planilha representa o modelo desenvolvido, e todas as análises do item 2 já apresentam os testes e validação quanto à viabilidade do negócio...